PROJET MICROSERVICES • ESPRIT 4SSA15-G1

AgriMeteo

Architecture distribuée polyglotte & focus sur le service d'irrigation intelligente

Contexte & Vision AgriMeteo

Analyse Météorologique

Collecte temps réel des conditions climatiques.

Optimisation Hydrique

Calcul précis des besoins d'irrigation.

Architecture Polyglotte

Cinq microservices découplés et spécialisés.

Équipe & Répartition des Microservices

Membre	Microservice	Responsabilité Principale
Rayen	Weather Service	Récupération des données météorologiques
Mohamed	Field Management Service	Gestion des parcelles et cultures
Ilef	**Irrigation Service**	**Analyse météo et besoins d'irrigation**
Ala	Notification Service	Envoi des alertes et recommandations
Équipe (4)	User Service (Commun)	Inscription, authentification et profils

Choix Technologiques & Persistance

SERVICES MÉTIER (4)

Écosystème Spring Boot

Framework : Spring Boot & Spring Data

Persistance : Bases NoSQL distinctes par service

Exception SQL : PostgreSQL pour Irrigation Service

SERVICE TRANSVERSE (5E TÂCHE)

User Service Hors Spring

Langage : Stack alternative (Node.js / Python)

Collaboration : Développé par les 4 membres

Intégration : Communication REST API standardisée

CONTRIBUTION INDIVIDUELLE • ILEF BAHROUNI

Irrigation Service

Conception, modélisation relationnelle PostgreSQL et implémentation Spring Boot

Périmètre Fonctionnel d’Irrigation

Besoins Hydriques

Calcul par type de culture.

Planification

Calendrier et règles automatisées.

Recommandations

Décisions basées sur la météo.

Historique & Suivi

Traçabilité des systèmes actifs.

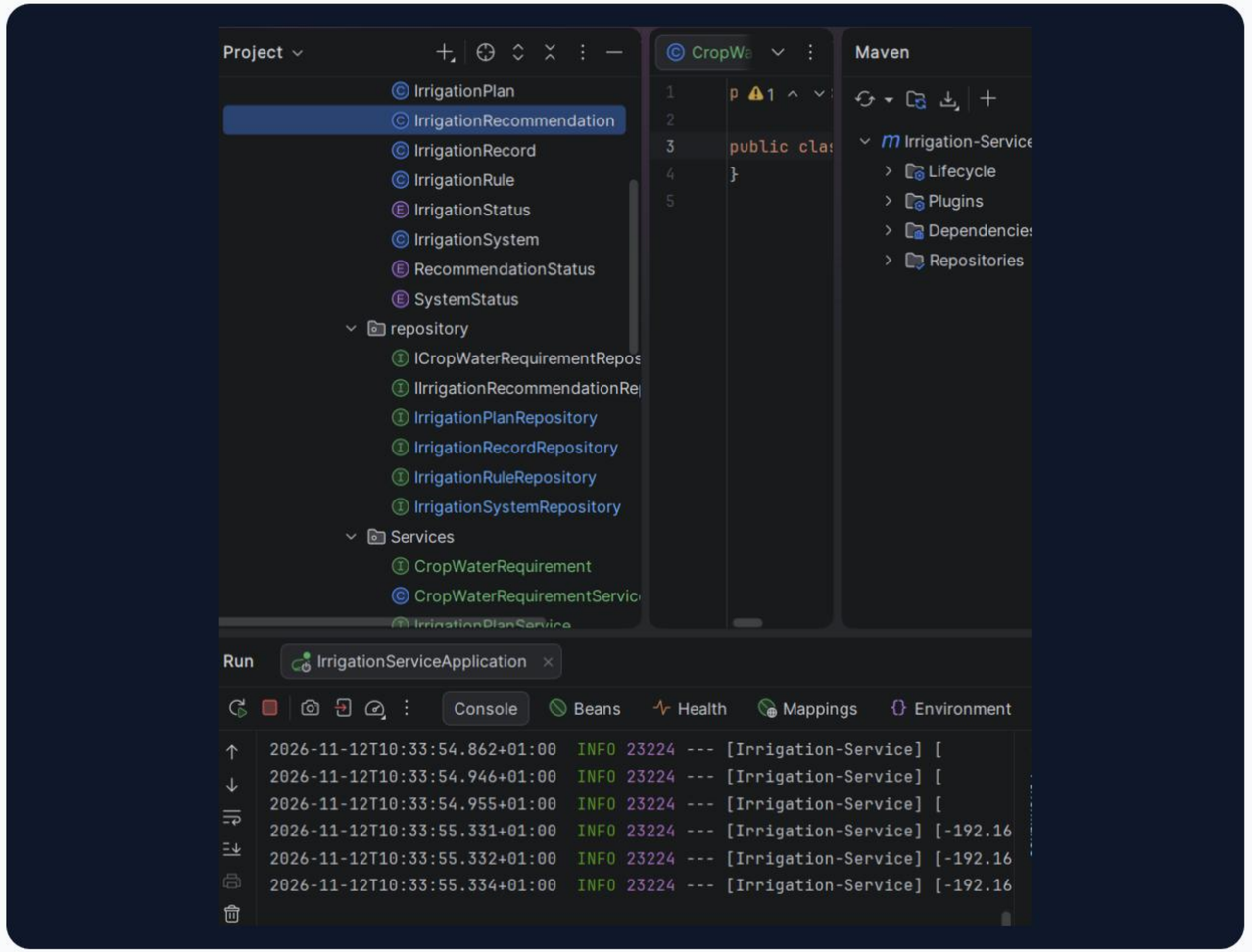
Architecture Interne & Couches Logicielles

Domain : 6 entités et 4 énumérations métier

Repository : Interfaces Spring Data JPA dédiées

Services : Logique métier et calcul d'irrigation

Runtime : Exécution autonome sur port dédié



Base de Données Relationnelle PostgreSQL

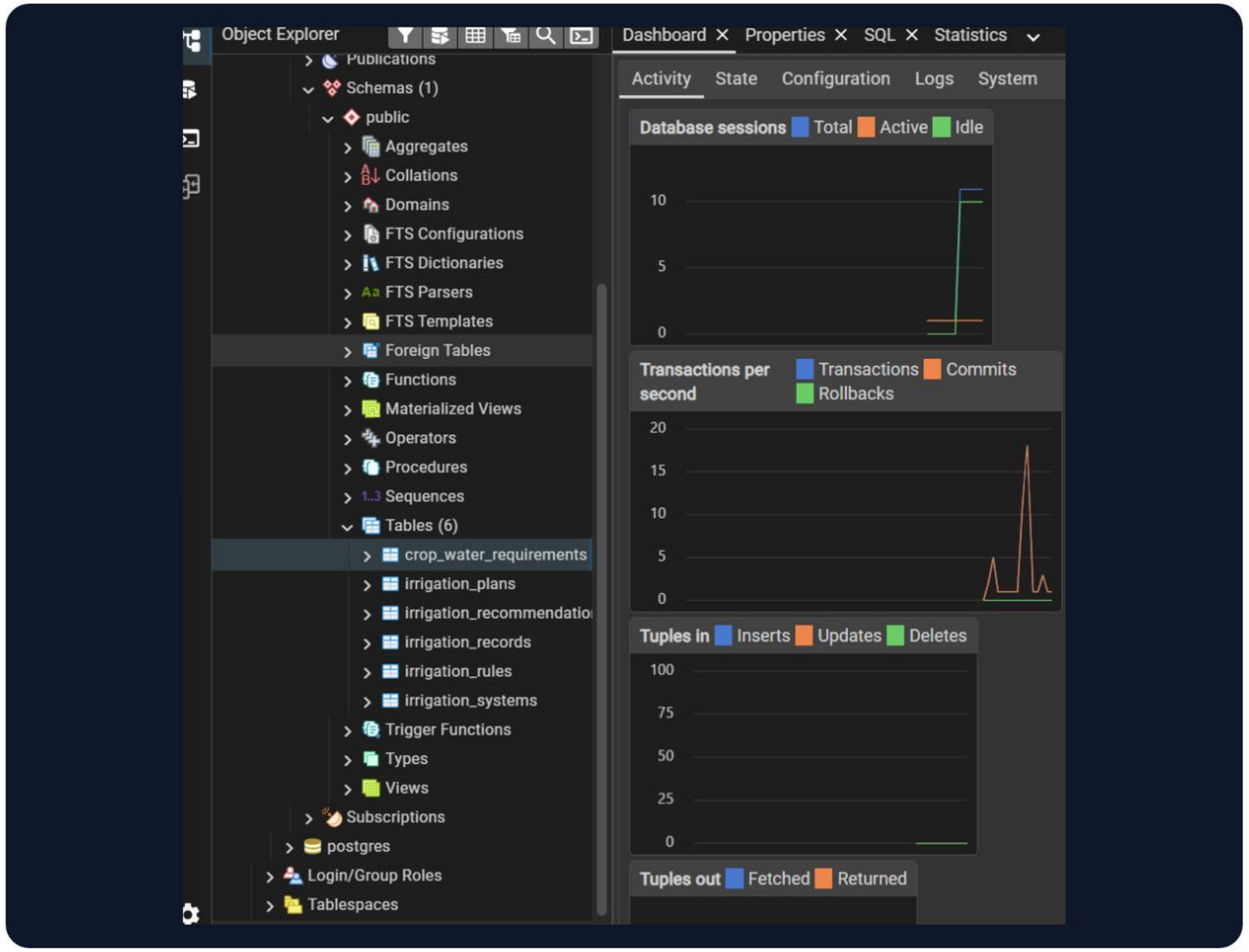


Schéma Public • 6 Tables Structurées

crop_water_requirements : Besoins par culture

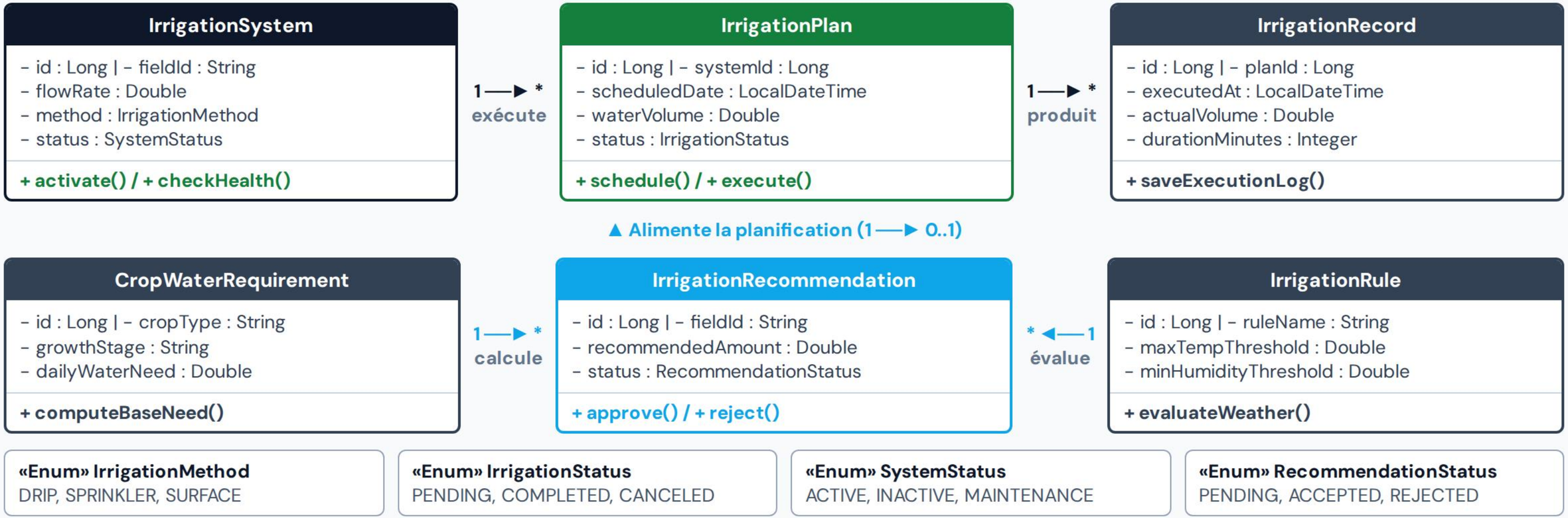
irrigation_plans : Plannings programmés

irrigation_recommendations : Alertes calculées

irrigation_records : Historique des arrosages

irrigation_rules & systems : Règles et équipements

Diagramme de Classes UML • Irrigation Service



Interface & Dashboard de Supervision

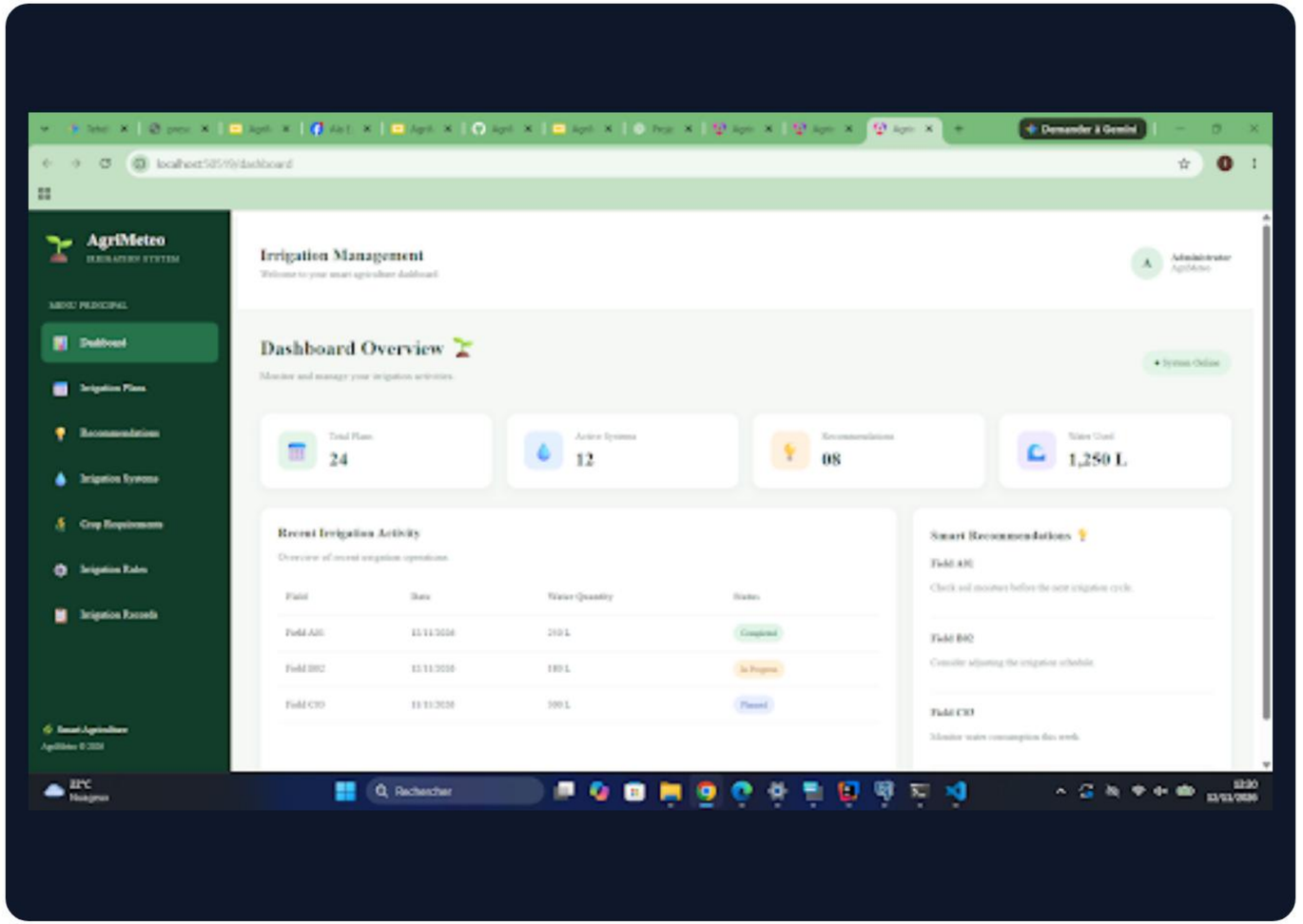
Pilotage en Temps Réel

Indicateurs Clés : 24 plans, 12 systèmes et 1 250 L suivis

Activités Récentes : Historique par parcelle et statut

Alertes Smart : Recommandations actives par champ

Navigation : Accès aux 6 modules d'irrigation



Merci pour votre attention

Questions & Échanges • Équipe AgriMeteo